Результаты к 29.10.26

Более точные метрики

Коротко о прошлом созвоне

Коротко о прошлом созвоне

- **Оптимизация алгоритма:** устранили частые обновления BLAKE3 по 64 байта, перейдя к хешированию более крупными блоками.
- **Тестирование:** сравнили Baseline и Fused при разных размерах чанков FastCDC и BLAKE3_BATCH.
- **Производительность:** Fused показал ускорение **~1,7–2,1×**, достигая **2,13×**. В удачных конфигурациях время выполнения сократилось примерно на **48–50%**.
- **Профилирование:** perf stat показал снижение количества CPU cycles и cache misses при небольшом увеличении числа инструкций.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Кэш-профиль на ядрах Linux: fused быстрее в среднем в 1,65 раза

Условия: Средние по Linux 3.4.5–3.4.7 (несжатый tar ≈451 MiB на ядро) | 5 итераций × 5 повторов

Показатель	Baseline	Fused	Изменение
Время, с	6,88	**4,18**	**−39,3%**
Такты CPU / байт	2,977	**2,784**	**−6,5%**
Инструкции / байт	7,712	**8,114**	**+5,2%**
IPC — инструкции за такт	2,592	**2,914**	**+12,5%**
Generic cache: промахи / MiB	18 804	**5 291**	**−71,9%**
Generic cache: доля промахов	7,13%	**2,35%**	**−67,1%**
L1: промахи чтения / MiB	188 270	**159 984**	**−15,0%**
L1: доля промахов чтения	7,79%	**6,60%**	**−15,3%**
L2: промахи после L1D / MiB	13 181	**3 308**	**−74,9%**
L2: доля циклов с незавершёнными запросами	41,30%	**9,38%**	**−77,3%**
L3[1]: запросы / MiB	205 231	**109 197**	**−46,8%**
L3[1]: промахи / MiB	86 520	**36 784**	**−57,5%**
L3[1]: доля промахов	42,15%	**33,69%**	**−20,1%**
DTLB: промахи / MiB	1 143	**257**	**−77,5%**

Раздельные прогоны: FastCDC и BLAKE3

Условия: Средние по Linux 3.4.5–3.4.7; 5 итераций × 5 повторов

Показатель	Только чанкирование	Только BLAKE3
Время, с	**5,13**	2,49
Такты CPU / байт	1,586	1,384
Инструкции / байт	4,371	3,359
IPC — инструкции за такт	**2,757**	2,428
Generic cache: промахи / MiB	5 532	**13 106**
L1: промахи чтения / MiB	**170 287**	17 993
L1: доля промахов чтения	8,67%	3,82%
L2: промахи после L1D / MiB	3 769	**10 945**
L2: доля циклов с незавершёнными запросами	19,92%	**70,04%**
L3[1]: промахи / MiB	**62 800**	32 298
L3[1]: доля промахов	41,36%	43,56%
DTLB: промахи / MiB	884	251

Выводы и примечания:

- **Чанкирование занимает примерно вдвое больше времени;** у BLAKE3 больше промахов L2 на MiB и выше доля циклов с незавершёнными запросами L2.
- Чанкирование включает копирование и сохранение чанков; BLAKE3 хеширует срезы по заранее подготовленной карте. Времена включают загрузку данных, для BLAKE3 — также проверку карты; складывать их как точное разложение baseline нельзя.

[1] L3 охватывает всю систему. Доля циклов с запросами L2 не равна доле простоя CPU.

Замеры отдельных этапов

Условия: файл 22 МБ, 50 итераций, 5 повторов | FastCDC min/avg/max — 4/10/64 KiB | batch — 8 KiB

Метрика	`chunking_only`	`blake3_only`
Время обработки	1,029 с	**0,413 с**
CPU cycles	2,058 млрд	**1,677 млрд**
Инструкции	4,769 млрд	**3,724 млрд**
Cache misses	**6,00 млн**	12,47 млн
Промахи L1	180,39 млн	**18,66 млн**
Промахи L2	**4,16 млн**	9,85 млн
Промахи DTLB	0,925 млн	**0,271 млн**

Выводы по результатам:

`blake3_only` занял меньше времени, но получил больше промахов cache и L2. `chunking_only` дал больше промахов L1 и DTLB.

У этапов принципиально разные профили обращений к памяти: одного показателя cache misses недостаточно, чтобы объяснить разницу во времени.

Краткие итоги

Добавили отдельные режимы FastCDC и BLAKE3 и провели замеры каждого этапа. Это позволило подробнее посмотреть на их работу с памятью: этапы заметно различаются по количеству промахов на разных уровнях кэша, поэтому теперь есть больше оснований для разбора общих результатов.

В сравнении fused с baseline видим существенное снижение промахов кэша и DTLB. Эти наблюдения подкрепляют исходную идею: обработка данных по мере поиска границ чанков позволяет лучше использовать кэш и сократить промежуточное хранение данных.